



第8章 JSP的Model1和Model2

- 什么是Model1和Model2
- 基于两种模型实现的四则运算
- 基于两种模型实现的用户注册和信息显示
- 基于Model2的图书管理系统

学习目标

- 掌握JSP Model1 和Model2以及MVC基本概念。
- 掌握Model1和Model2的JSP动态网站开发，并能够根据具体应用和实际问题选择合适的JSP模型进行网站的设计和开发。



第8章 JSP的Model1和Model2

- 什么是Model1和Model2
- 基于两种模型实现的四则运算
- 基于两种模型实现的用户注册和信息显示
- 基于Model2的图书管理系统



什么是Model1和Model2

- Model1和Model2实际上就是对用JSP技术开发的Web应用的不同模型的描述。
- Model1采用JSP+JavaBean技术开发Web应用。
- Model2采用JSP+Servlet+JavaBean技术开发Web应用。



Model1

- Model1中，JSP实现页面显示、业务逻辑和流程控制，数据处理由JavaBean完成。在JSP技术使用初期，这种以JSP为中心的Model1曾占有统治地位。
- 优点
 - 进行快速和小规模的应用开发时优势非常明显
- 缺点
 - 不利于Web应用的扩展和更新
 - 调试和排错困难



Model2

- MVC模式

- 模型-视图-控制器（**Model-View-Controller**，MVC）
- 即把Web应用的输入、输出和处理流程按照Model、View和Controller分成三层。
- **视图（View）**用于与用户交互，可以用HTML、JSP实现。
- **模型（Model）**用于表示业务数据和实现业务逻辑，可以用JavaBean实现。
- **控制器（Controller）**完成流程控制，它接收来自视图层用户输入的数据并调用相应的模型进行处理，最后选择合适的视图去响应用户，控制层可以用Servlet实现。



Model2

- MVC模式完全实现了页面表示和业务逻辑的分离。
- MVC模式的优势之一就在于三层各施其职，互不干涉。
- MVC模式也有它的缺点，其一就是由于它没有明确的定义，所以完全理解MVC并不容易。

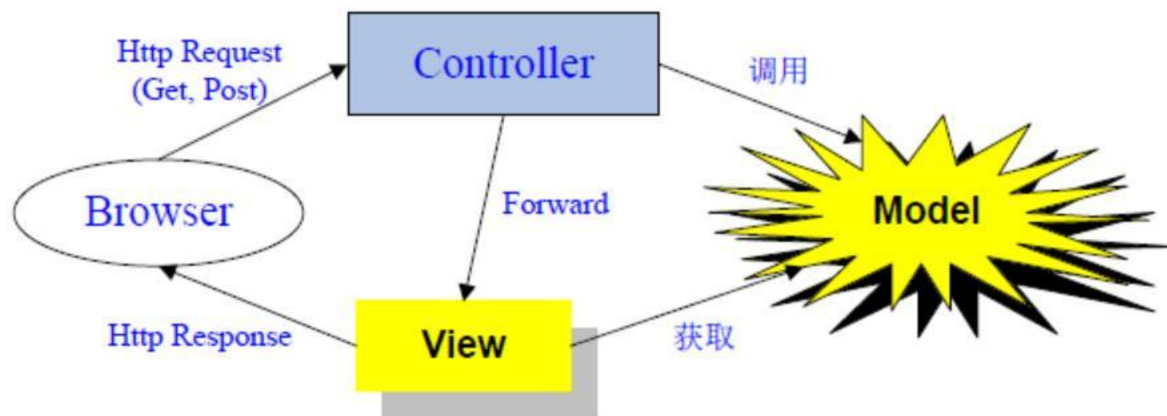


Model2

- 在Model2中，**模型层**为JavaBean，实现数据的表示和业务逻辑，**视图层**为JSP页面，只负责显示功能，**控制器**为Servlet，负责接收用户的请求，设置JavaBean属性，调用JavaBean完成业务处理，最后将处理结果交给JSP页面显示。
- Model2更**适合大型项目的开发和管理**。
- MVC框架——Spring、Struts等

Model2

Model2



第8章 JSP的Model1和Model2

- 什么是Model1和Model2
- 基于两种模型实现的四则运算
- 基于两种模型实现的用户注册和信息显示
- 基于Model2的图书管理系统

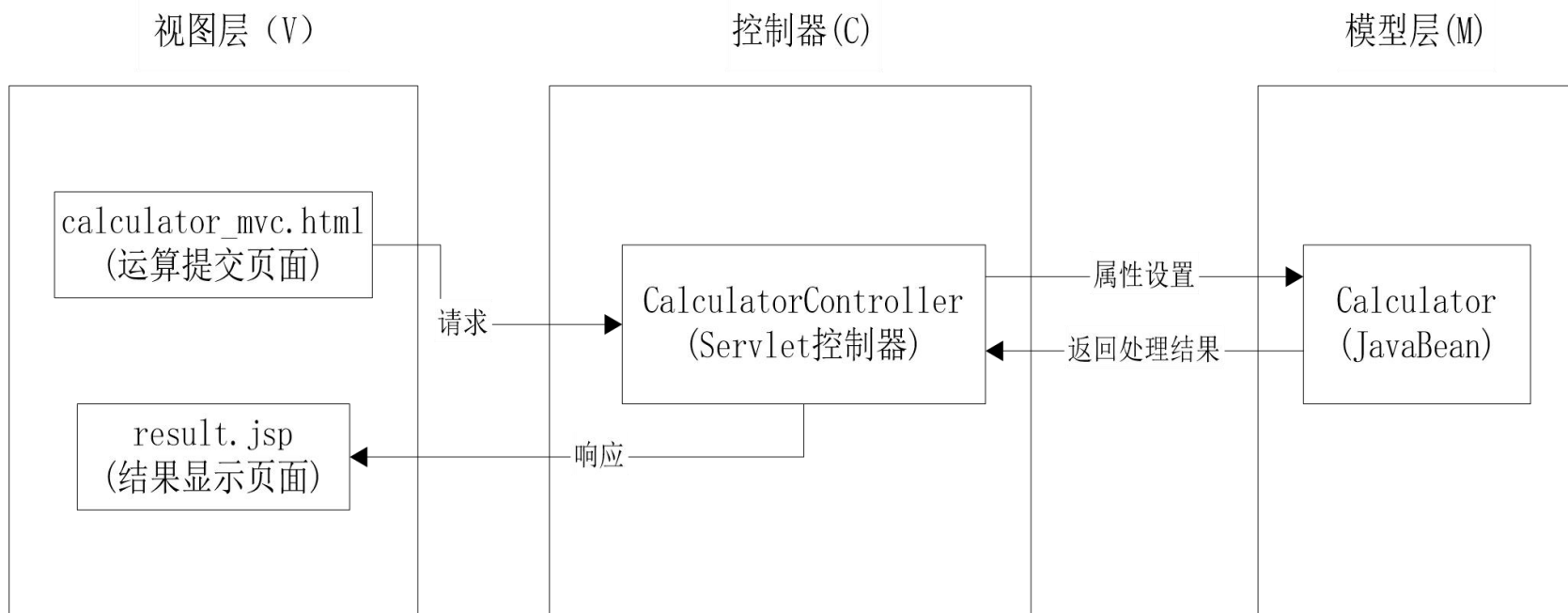


基于两种模型实现的四则运算

- 项目1-基于Model1的四则运算器
 - 用户在calculator.html页面输入操作数并选择操作符后提交到caculator.jsp，这个JSP页面负责调用JavaBean完成运算并显示输出结果。
 - 注意：
 - <form>表单的重要属性及子标签
 - JavaBean3个标准动作元素的使用：
<jsp:useBean> <jsp:setProperty> <jsp:getProperty>
 - 中文编码支持
 - 不同页面间数据的传递
 - JavaBean的编写

基于两种模型实现的四则运算

- 项目2-基于Model2的四则运算器
 - 用户在`calculator_mvc.html`页面输入操作数并选择操作符后提交到`Servlet CalculatorController.java`，这个Servlet负责调用JavaBean完成运算并将结果交给`result.jsp`显示。





基于两种模型实现的四则运算

- 项目2-基于Model2的四则运算器
 - 注意：
 - MVC三层分工
 - Servlet的编写及配置
 - JavaBean的编写
 - <form>表单与Servlet之间的数据传递
 - Servlet与Javabean之间的交互
 - Servlet的请求转发
 - 中文编码支持
 - Servlet与响应视图页面之间的数据传递
 - 请求转发与重定向的区别



第8章 JSP的Model1和Model2

- 什么是Model1和Model2
- 基于两种模型实现的四则运算
- 基于两种模型实现的用户注册和信息显示
- 基于Model2的图书管理系统



基于两种模型实现的用户注册和信息显示

- 项目3-基于Model1的用户注册和信息显示
 - 用户通过register.html页面填写用户名、密码等注册信息，已填写的用户名是否存在可以由checkName.jsp页面检查，信息填写完成后提交到register.jsp处理，如果成功注册，则可以通过userList.jsp页面查看所有用户信息，否则返回注册页面register.html。连接数据库的JavaBean为DBUtil.java。



基于两种模型实现的用户注册和信息显示

- 项目4-基于Model2的用户注册和信息显示

层	文件名	描述
视图层	register_mvc.html	填写用户注册信息的页面，含检查用户名是否可用链接。
	regSuccess.html	用户注册成功的信息提示页面，含用户信息显示链接。
	regFailure.html	用户注册失败的信息提示页面，含返回注册页面的链接。
	userExist.html	用户名已存在的信息提示页面
	userNoExist.html	用户名不存在的信息提示页面
	userInfoList.jsp	用户信息显示页面
控制层	UserInfoController.java	Servlet，负责根据用户请求的 URL 调用不同的模型进行处理，最后选择不同视图响应用户。
模型层	DBUtil.java	连接数据库的 JavaBean（详见 7.3 节）
	UserInfo.java	完成用户信息操作的 JavaBean



基于两种模型实现的用户注册和信息显示

- 项目4-基于Model2的用户注册和信息显示
 - 注意
 - 中文编码支持
 - Javabean标准动作元素的使用
 - JavaScript前台数据验证
 - 不同页面间数据的传递
 - Servlet的编写及配置
 - Servlet作为控制器，与视图层及模型层的交互
 - 根据不同的用户请求，进行不同的请求转发
 - JavaBean的编写



第8章 JSP的Model1和Model2

- 什么是Model1和Model2
- 基于两种模型实现的四则运算
- 基于两种模型实现的用户注册和信息显示
- 基于Model2的图书管理系统



基于Model2的图书管理系统

• 项目5

层	文件名	描述
视图层	index.html	将请求重定向到控制层，以浏览所有图书信息。
	list.jsp	浏览所有图书信息，并提供添加、修改和删除图书的超级链接。
	add.html	添加图书信息页面
	edit.jsp	编辑图书信息页面，该页面会显示已有的图书信息。
	success.html	操作成功提示页面，含有浏览图书信息的超级链接。
	failure.html	操作失败提示页面，含有返回超级链接。
控制层	BookController.java	Servlet，负责根据用户请求的URL调用不同的模型进行处理，最后选择不同视图响应用户。
模型层	DBUtil.java	连接数据库的JavaBean（详见7.3节）
	Book.java	处理图书信息操作的JavaBean（详见7.4节）



基于Model2的图书管理系统

- 项目5
- 注意：
 - 数据的传递
 - Servlet的编写及配置
 - 根据不同的请求，进行请求转发
 - Servlet的控制器作用

小结

- Model1和Model2实际上就是对用JSP技术开发的Web应用的不同模型的描述。
- **Model1**采用JSP+JavaBean技术开发Web应用，它比较适合小规模应用的开发，效率较高，易于实现。
- **Model2**采用JSP+Servlet+JavaBean技术开发Web应用。该模型基于MVC模式，完全实现了页面显示和逻辑的分离，它充分利用了JSP和Servlet两种技术的优点。Model2分工明确，更适合大型项目的开发和管理。

作业

- 1.什么是Model1和Model2?
- 2.Model1和Model2各适用哪种Web应用的开发?
- 3.什么是MVC模式?

